# Matemática Discreta 1 (MD1)

## Equivalência Logica, Implicação Logica, Argumentos e Regras de Inferência

Prof. Dr. Andrés Felipe González

9 de Novembro de 2026





# Argumento

- Chama-se **argumento** toda a afirmação que uma dada sequência finita de proposições $P_1, P_2, \ldots, P_n$ tem como consequência uma proposição final $Q$.
- Notação:

$$P_1, P_2, \ldots, P_n \vdash Q$$

Premissas Logo Conclusão

Um argumento que consiste de duas premissas e uma conclusão é chamado de **silogismo**.

# Validade de um Argumento

## Definição

Um argumento $P_1, P_2, \ldots, P_n \vdash Q$ diz-se **válido** se e somente se a conclusão $Q$ é verdadeira todas as vezes que as premissas $P_1, P_2, \ldots, P_n$ são verdadeiras.

## Critério de Validade (Teorema)

Um argumento $P_1, P_2, \ldots, P_n \vdash Q$ é válido se e somente se a condicional

$$(P_1 \wedge P_2 \wedge \ldots \wedge P_n) \rightarrow Q$$

é uma **tautologia** (ou seja, é sempre verdadeira).

# Regra de Inferência

## Definição

Uma **regra de inferência** é um padrão de raciocínio válido que permite derivar uma conclusão a partir de uma ou mais premissas.

## Relação com a implicação lógica

Se $P \Rightarrow Q$ (P implica logicamente Q), então a regra

$$\frac{P}{Q}$$

é válida. Ou seja, sempre que $P$ for verdadeiro, $Q$ também será.

# Regra Modus Ponens

Considere as premissas:

1. Se estiver chovendo, eu irei ao cinema. $(p \to q)$
2. Está chovendo. $p$

O que podemos deduzir das premissas acima?

$$\frac{p \to q \quad p}{q} \quad \text{(Modus Ponens)}$$

# Regra Modus Tollens

Considere as premissas:

1. Se estiver chovendo, eu irei ao cinema. $(p \to q)$
2. Não fui ao cinema. $\neg q$

O que podemos deduzir das premissas acima?

$$\frac{p \to q \quad \neg q}{\neg p} \quad \text{(Modus Tollens)}$$

# Regra Silogismo Disjuntivo

Considere as premissas:

1. Paulo é médico ou engenheiro. $(p \vee q)$
2. Paulo não é médico. $\neg p$

O que podemos deduzir das premissas acima?

$$\frac{p \vee q \quad \neg p}{q} \quad \text{(Silogismo Disjuntivo)}$$

# Regras de Inferência Fundamentais

1) Adição (**AD**):

$$(i)\ \frac{p}{p \vee q}, \quad (ii)\ \frac{p}{q \vee p}$$

2) Simplificação (**SIMP**):

$$(i)\ \frac{p \wedge q}{p}, \quad (ii)\ \frac{p \wedge q}{q}$$

3) Conjunção (**CONJ**):

$$(i)\ \frac{p,\ q}{p \wedge q}, \quad (ii)\ \frac{p,\ q}{q \wedge p}$$

4) Absorção (**ABS**):

$$\frac{p \to q}{p \to (p \wedge q)}$$

5) Modus Ponens (**MP**):

$$\frac{p \to q,\ p}{q}$$

6) Modus Tollens (**MT**):

$$\frac{p \to q,\ \neg q}{\neg p}$$

7) Silogismo Disjuntivo (**SD**):

$$\frac{p \vee q,\ \neg p}{q}$$

8) Silogismo Hipotético (**SH**):

$$\frac{p \to q,\ q \to r}{p \to r}$$

**Leitura:** Sempre que as fórmulas acima da linha forem verdadeiras, a fórmula abaixo da linha também é verdadeira.

# Regras de Inferência

Considere as premissas:

1. $p \rightarrow (b \wedge c)$
2. $p$

O que podemos deduzir das premissas acima?

# Regras de Inferência

Considere as premissas:

1. $(a \wedge b) \rightarrow c$
2. $\neg c$

O que podemos deduzir das premissas acima?

# Regras de Inferência

Considere as premissas:

1. Se chover, então não vou ao clube. $(p \rightarrow \neg q)$
2. Fui ao clube. $q$

O que podemos deduzir das premissas acima?

# Regras de Inferência

Considere as premissas:

1. $(a \to \neg b) \to \neg c$
2. $c$

O que podemos deduzir das premissas acima?

# Regras de Inferência

Considere as premissas:

1. $b \to c$
2. $a \to b$
3. $a$

Podemos deduzir que $c$ é verdade? **Justifique!**

# Equivalência Lógica $\Leftrightarrow$

Diz-se que duas proposições $P$ e $Q$ são **logicamente equivalentes** (notação: $P \Leftrightarrow Q$) quando uma das seguintes condições equivalentes é satisfeita:

1. **Critério da tabela-verdade**: em todas as linhas da tabela-verdade, os valores lógicos de $P$ e $Q$ são idênticos, ou seja, $P$ é $V$ nas mesmas linhas em que $Q$ é $V$, e $P$ é $F$ nas mesmas linhas em que $Q$ é $F$.
2. **Critério da bicondicional**: a fórmula $P \leftrightarrow Q$ é uma tautologia, ou seja, a coluna correspondente a $P \leftrightarrow Q$ na tabela-verdade apresenta exclusivamente o valor lógico $V$.

# Equivalências Notáveis

1. Comutação (**COM**):
   $p \wedge q \Leftrightarrow q \wedge p$, $p \vee q \Leftrightarrow q \vee p$
2. Associação (**ASSOC**):
   $p \wedge (q \wedge r) \Leftrightarrow (p \wedge q) \wedge r$,
   $p \vee (q \vee r) \Leftrightarrow (p \vee q) \vee r$
3. Distribuição (**DIST**):
   $p \wedge (q \vee r) \Leftrightarrow (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$,
   $p \vee (q \wedge r) \Leftrightarrow (p \vee q) \wedge (p \vee r)$
4. De Morgan (**DM**):
   $\neg(p \wedge q) \Leftrightarrow \neg p \vee \neg q$,
   $\neg(p \vee q) \Leftrightarrow \neg p \wedge \neg q$
5. Condicional (**COND**):
   $p \to q \Leftrightarrow \neg p \vee q$
6. Bicondicional (**BICOND**):
   $p \leftrightarrow q \Leftrightarrow (p \to q) \wedge (q \to p)$,
   $p \leftrightarrow q \Leftrightarrow (p \wedge q) \vee (\neg q \wedge \neg p)$
7. Contraposição (**CP**):
   $p \to q \Leftrightarrow \neg q \to \neg p$
8. Dupla Negação (**DN**):
   $p \Leftrightarrow \neg\neg p$
9. Idempotência (**ID**):
   $p \wedge p \Leftrightarrow p$, $p \vee p \Leftrightarrow p$
10. Terceiro excluído (**TE**):
    $p \vee \neg p \Leftrightarrow \top$
11. Dominação (**DOM**):
    $p \vee \top \Leftrightarrow \top$, $p \wedge \bot \Leftrightarrow \bot$
12. Identidade (**I**): $p \wedge \top \Leftrightarrow p$,
    $p \vee \bot \Leftrightarrow p$
13. Contradição (**CONT**):
    $p \wedge \neg p \Leftrightarrow \bot$

# Propriedades da Equivalência Lógica

## Propriedade Reflexiva (R)

$P \iff P$.

## Propriedade Simétrica (S)

Se $P \iff Q$, então $Q \iff P$.

## Propriedade Transitiva (T)

Se $P \iff Q$ e $Q \iff R$, então $P \iff R$.

**Critério algébrico (equivalências notáveis)**: utilizando as equivalências notáveis da álgebra proposicional, é possível obter uma cadeia de equivalências que transforme $P$ em $Q$ (ou vice-versa):

$$P \iff \cdots \iff Q.$$

# Método 1: Tabela-Verdade

Provar que $\Big((p \wedge q) \to r\Big) \Leftrightarrow \Big(p \to (q \to r)\Big)$

| $p$ | $q$ | $r$ | $p \wedge q$ | $P = (p \wedge q) \to r$ | $q \to r$ | $Q = p \to (q \to r)$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $V$ | $V$ | $V$ | $V$ | $V$ | $V$ | $V$ |
| $V$ | $V$ | $F$ | $V$ | $F$ | $F$ | $F$ |
| $V$ | $F$ | $V$ | $F$ | $V$ | $V$ | $V$ |
| $V$ | $F$ | $F$ | $F$ | $V$ | $V$ | $V$ |
| $F$ | $V$ | $V$ | $F$ | $V$ | $V$ | $V$ |
| $F$ | $V$ | $F$ | $F$ | $V$ | $F$ | $V$ |
| $F$ | $F$ | $V$ | $F$ | $V$ | $V$ | $V$ |
| $F$ | $F$ | $F$ | $F$ | $V$ | $V$ | $V$ |

Observamos que as colunas de $P$ e $Q$ são idênticas. Portanto, pelo 1.ª critério, $P \Leftrightarrow Q$.

# Método 2: Bicondicional Tautológica

Agora, montamos a tabela da bicondicional $P \leftrightarrow Q$:

| $P = (p \wedge q) \to r$ | $Q = p \to (q \to r)$ | $P \leftrightarrow Q = [(p \wedge q) \to r] \leftrightarrow [p \to (q \to r)]$ |
|---|---|---|
| $V$ | $V$ | $V$ |
| $F$ | $F$ | $V$ |
| $V$ | $V$ | $V$ |
| $V$ | $V$ | $V$ |
| $V$ | $V$ | $V$ |
| $V$ | $V$ | $V$ |
| $V$ | $V$ | $V$ |
| $V$ | $V$ | $V$ |

A coluna de $P \leftrightarrow Q$ possui **apenas valores** $V$. Logo, a equivalência é tautológica e, pelo 2.ª critério, $P \Leftrightarrow Q$.

# Método 3: Álgebra Proposicional para Bicondicional Tautológica

$$\big((p \wedge q) \to r\big) \leftrightarrow \big(p \to (q \to r)\big)$$

$$\Leftrightarrow \Big(\big((p \wedge q) \to r\big) \to \big(p \to (q \to r)\big)\Big) \wedge \Big(\big(p \to (q \to r)\big) \to \big((p \wedge q) \to r\big)\Big) \qquad (BICOND)$$

$$\Leftrightarrow \Big(\neg\big((p \wedge q) \to r\big) \vee \big(p \to (q \to r)\big)\Big) \wedge \Big(\neg\big(p \to (q \to r)\big) \vee \big((p \wedge q) \to r\big)\Big) \qquad (COND)$$

$$\Leftrightarrow \Big(\neg\big(\neg(p \wedge q) \vee r\big) \vee \big(\neg p \vee (\neg q \vee r)\big)\Big) \wedge \Big(\neg\big(\neg p \vee (\neg q \vee r)\big) \vee \big(\neg(p \wedge q) \vee r\big)\Big) \qquad (COND)$$

$$\Leftrightarrow \Big(\big((p \wedge q) \wedge \neg r\big) \vee (\neg p \vee \neg q \vee r)\Big) \wedge \Big(\big(p \wedge q \wedge \neg r\big) \vee (\neg p \vee \neg q \vee r)\Big) \qquad (DM, DN)$$

$$\Leftrightarrow \Big(\neg(\neg p \vee \neg q \vee r) \vee (\neg p \vee \neg q \vee r)\Big) \wedge \Big(\neg(\neg p \vee \neg q \vee r) \vee (\neg p \vee \neg q \vee r)\Big) \qquad (DM)$$

$$\Leftrightarrow (\neg A \vee A) \wedge (\neg A \vee A) \qquad \text{(def.) onde } A = \neg p \vee \neg q \vee r$$

$$\Leftrightarrow \top \wedge \top \qquad (TE)$$

$$\Leftrightarrow \top \qquad (IDENT)$$

# Método 4: Equivalência Lógica Direta com Álgebra Proposicional

Mostrando diretamente que $((p \wedge q) \to r) \Leftrightarrow (p \to (q \to r))$:

$$
\begin{aligned}
&((p \wedge q) \to r) \\
&\Leftrightarrow \neg(p \wedge q) \vee r && (COND) \text{ — Def. de } \to \\
&\Leftrightarrow (\neg p \vee \neg q) \vee r && (DM) \text{ — De Morgan} \\
&\Leftrightarrow \neg p \vee (\neg q \vee r) && (ASSOC) \text{ — Associatividade do } \vee \\
&\Leftrightarrow \neg p \vee (q \to r) && (COND) \text{ — Def. de } \to \text{ (reversa)} \\
&\Leftrightarrow (p \to (q \to r)) && (COND) \text{ — Def. de } \to \text{ (reversa)}
\end{aligned}
$$

**Conclusão:** Como partimos de $((p \wedge q) \to r)$ e, através de equivalências lógicas válidas, obtivemos exatamente $(p \to (q \to r))$, está provado que: $((p \wedge q) \to r) \Leftrightarrow (p \to (q \to r))$

# Implicação Logica $\Rightarrow$

Diz-se que uma proposição $P$ **implica logicamente** uma proposição $Q$ (notação: $P \Rightarrow Q$) quando uma das seguintes condições equivalentes é satisfeita:

1. **Critério da tabela-verdade**: em todas as linhas da tabela-verdade em que $P$ for verdadeira ($V$), a proposição $Q$ também for verdadeira ($V$). Em outras palavras, não pode haver uma linha em que $P$ seja $V$ e $Q$ seja $F$.
2. **Critério da condicional**: a fórmula $P \to Q$ é uma tautologia, ou seja, a coluna correspondente a $P \to Q$ na tabela-verdade apresenta exclusivamente o valor lógico $V$.
3. **Critério algébrico (equivalências notáveis)**: utilizando as equivalências notáveis da álgebra proposicional, é possível obter uma cadeia de equivalências que reduza $P \to Q$ ao valor lógico verdadeiro ($\top$):

$$P \to Q \iff \cdots \iff \top.$$

# Propriedades da Implicação Lógica

## Propriedade Reflexiva (R)

$$P \Rightarrow P$$

## Propriedade Transitiva (T)

Se $P \Rightarrow Q$ e $Q \Rightarrow R$, então $P \Rightarrow R$.

# Método 1: Tabela-Verdade (Modus Tollens)

Vamos provar que $P = ((p \to q) \wedge \neg q)$ implica $Q = \neg p$.

| $p$ | $q$ | $p \to q$ | $\neg q$ | $P = (p \to q) \wedge \neg q$ | $Q = \neg p$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $V$ | $V$ | $V$ | $F$ | $F$ | $F$ |
| $V$ | $F$ | $F$ | $V$ | $F$ | $F$ |
| $F$ | $V$ | $V$ | $F$ | $F$ | $V$ |
| $F$ | $F$ | $V$ | $V$ | $V$ | $V$ |

Observamos que **não há linha** com $P = V$ e $Q = F$. Portanto, pelo 1.ª critério, $P \Rightarrow Q$.

# Método 2: Condicional Tautológica

Definimos:

$$P = ((p \to q) \wedge \neg q) \quad \text{e} \quad Q = \neg p.$$

Montamos a tabela da condicional $P \to Q$ usando os valores do slide anterior:

| $P = (p \to q) \wedge \neg q$ | $Q = \neg p$ | $P \to Q = ((p \to q) \wedge \neg q) \to \neg p$ |
|---|---|---|
| $F$ | $F$ | $V$ |
| $F$ | $F$ | $V$ |
| $F$ | $V$ | $V$ |
| $V$ | $V$ | $V$ |

A coluna de $P \to Q$ possui **apenas valores** $V$. Logo, a condicional é tautológica e, pelo 2.ª critério, $P \Rightarrow Q$.

# Método 3: Álgebra Proposicional (Modus Tollens)

Provamos que $P \to Q$ é tautologia, onde $P = ((p \to q) \land \neg q)$ e $Q = \neg p$:

$$((p \to q) \land \neg q) \to \neg p$$

$$\Leftrightarrow \neg((p \to q) \land \neg q) \lor \neg p \qquad (COND) \text{ — Def. da condicional principal}$$

$$\Leftrightarrow \neg(p \to q) \lor q \lor \neg p \qquad (DM/DN) \text{ — De Morgan e dupla negação em } \neg q$$

$$\Leftrightarrow \neg(\neg p \lor q) \lor q \lor \neg p \qquad (COND) \text{ — Def. da condicional interna}$$

$$\Leftrightarrow (p \land \neg q) \lor q \lor \neg p \qquad (DM) \text{ — De Morgan na negação da condicional}$$

$$\Leftrightarrow (p \lor q \lor \neg p) \land (\neg q \lor q \lor \neg p) \qquad (DIST) \text{ — Distributividade de } \lor \text{ sobre } \land$$

$$\Leftrightarrow (\top \lor q) \land (\neg q \lor \top) \qquad (TE) \text{ — Terceiro excluído } (p \lor \neg p) \text{ e } (q \lor \neg q)$$

$$\Leftrightarrow \top \land \top \qquad (DOM) \text{ — Dominação}$$

$$\Leftrightarrow \top \qquad (ID) \text{ — Identidade}$$

# Regras de implicação lógica ($\Rightarrow$)

1. **Adição**: $p \Rightarrow p \vee q$ e $q \Rightarrow p \vee q$
2. **Simplificação**: $p \wedge q \Rightarrow p$ e $p \wedge q \Rightarrow q$
3. **Conjunção**: $p,\ q \Rightarrow p \wedge q$
4. **Absorção**: $p \to q \Rightarrow p \to (p \wedge q)$
5. **Modus ponens**: $(p \to q) \wedge p \Rightarrow q$
6. **Modus tollens**: $(p \to q) \wedge \neg q \Rightarrow \neg p$
7. **Silogismo disjuntivo**: $(p \vee q) \wedge \neg p \Rightarrow q$ e $(p \vee q) \wedge \neg q \Rightarrow p$
8. **Silogismo hipotético**: $(p \to q) \wedge (q \to r) \Rightarrow p \to r$

# Argumento e Validade

- **Argumento**: sequência finita de proposições $P_1, P_2, \ldots, P_n$ (premissas) que tem como consequência uma proposição $Q$ (conclusão).
- **Notação**: $P_1, P_2, \ldots, P_n \vdash Q$.

## Definição de Validade

Um argumento $P_1, \ldots, P_n \vdash Q$ é **válido** se e somente se a conclusão $Q$ é verdadeira sempre que **todas** as premissas $P_1, \ldots, P_n$ são verdadeiras.

## Critério de Validade (Teorema)

$P_1, \ldots, P_n \vdash Q$ é válido $\iff$ $(P_1 \wedge P_2 \wedge \ldots \wedge P_n) \to Q$ é uma tautologia.

# Argumentos Validos Fundamentais

1) Adição (**AD**): $(i)\ p \vdash p \vee q,\ (ii)\ p \vdash q \vee p$
2) Simplificação (**SIMP**): $(i)\ p \wedge q \vdash p,\ (ii)\ p \wedge q \vdash q$
3) Conjunção (**CONJ**): $(i)\ p, q \vdash p \wedge q,\ (ii)\ p, q \vdash q \wedge p$
4) Absorção (**ABS**): $p \to q \vdash p \to (p \wedge q)$
5) Modus Ponens (**MP**): $p \to q, p \vdash q$
6) Modus Tollens (**MT**): $p \to q,\ \neg q \vdash \neg p$
7) Silogismo Disjuntivo (**SD**): $p \vee q,\ \neg p \vdash q$
8) Silogismo Hipotético (**SH**): $p \to q,\ q \to r \vdash p \to r$

# Regra de Inferência

Um argumento válido tem a forma:

$$P_1, P_2, \ldots, P_n \vdash Q$$

⇓ Abstração ⇓

$$\frac{p_1, p_2, \ldots, p_n}{q}$$ equivalente a $$(p_1 \wedge p_2 \wedge \ldots \wedge p_n) \Rightarrow q$$

Uma **regra de inferência** é a forma lógica geral obtida de um argumento válido. Essa forma é válida **independentemente** do conteúdo das proposições que a instanciam.

Portanto, toda regra de inferência corresponde a um argumento válido (e vice-versa), sendo a regra a sua versão abstrata e geral.

# Regras de Inferência Fundamentais

1) Adição (**AD**):

$$(i)\ \frac{p}{p \vee q}, \quad (ii)\ \frac{p}{q \vee p}$$

2) Simplificação (**SIMP**):

$$(i)\ \frac{p \wedge q}{p}, \quad (ii)\ \frac{p \wedge q}{q}$$

3) Conjunção (**CONJ**):

$$(i)\ \frac{p,\ q}{p \wedge q}, \quad (ii)\ \frac{p,\ q}{q \wedge p}$$

4) Absorção (**ABS**):

$$\frac{p \to q}{p \to (p \wedge q)}$$

5) Modus Ponens (**MP**):

$$\frac{p \to q,\ p}{q}$$

6) Modus Tollens (**MT**):

$$\frac{p \to q,\ \neg q}{\neg p}$$

7) Silogismo Disjuntivo (**SD**):

$$\frac{p \vee q,\ \neg p}{q}$$

8) Silogismo Hipotético (**SH**):

$$\frac{p \to q,\ q \to r}{p \to r}$$

**Leitura:** Sempre que as fórmulas acima da linha forem verdadeiras, a fórmula abaixo da linha também é verdadeira.

# Regra de Substituição

## Definição

Se $P \Leftrightarrow Q$ (isto é, $P$ e $Q$ são logicamente equivalentes), então em qualquer fórmula podemos substituir uma ocorrência de $P$ por $Q$ (e vice-versa) sem alterar o valor lógico da expressão.

# Validade de um Argumento

Diz-se que um argumento $P_1, P_2, \ldots, P_n \vdash Q$ é **válido** quando um dos seguintes critérios semânticos é satisfeito:

1. **Critério da tabela-verdade**: em todas as linhas da tabela-verdade em que a conjunção das premissas $P_1 \wedge P_2 \wedge \ldots \wedge P_n$ for verdadeira ($V$), a conclusão $Q$ também for verdadeira ($V$).
2. **Critério da condicional tautológica**: a fórmula

$$(P_1 \wedge P_2 \wedge \ldots \wedge P_n) \rightarrow Q$$

é uma **tautologia**, ou seja, a coluna correspondente a essa fórmula na tabela-verdade apresenta exclusivamente o valor lógico $V$.
3. **Critério algébrico (equivalências notáveis)**: utilizando as equivalências notáveis da álgebra proposicional, é possível obter uma cadeia de equivalências que reduza a condicional correspondente ao valor lógico verdadeiro ($\top$):

$$(P_1 \wedge P_2 \wedge \ldots \wedge P_n) \rightarrow Q \iff \cdots \iff \top.$$

# Validade de um Argumento

## Critério Dedutivo (Regras de Inferência)

Utilizando as regras de inferência (que são argumentos válidos elementares), é possível construir uma **dedução formal** (ou prova) que parte das premissas $P_1, P_2, \ldots, P_n$ e, por meio de uma sequência finita de aplicações dessas regras, chega à conclusão $Q$.

$$P_1, P_2, \ldots, P_n \vdash Q$$

Observação: Este critério é particularmente útil quando o número de variáveis é grande, pois evita a construção de tabelas-verdade extensas. A existência de uma cadeia dedutiva atesta a validade do argumento, exatamente como os critérios semânticos.

# Exercício

Verifique se os argumentos abaixo são válidos:

a) $p \to q,\ p \wedge r \vdash q$

b) $p \wedge q,\ p \vee r \to s \vdash (p \wedge s)$

c) $p \to (q \to r),\ p \to q,\ p \vdash r$

d) $p \vee q \to r,\ r \vee q \to (p \to (s \leftrightarrow t)),\ (p \wedge s) \vdash s \leftrightarrow t$

e) $p \to \neg q,\ \neg p \to (r \to \neg q),\ \neg s \vee \neg r \to \neg\neg q,\ \neg s \vdash \neg r$

# Respostas do slide anterior

**a)** Verificar que é válido o argumento: $p \to q,\ p \wedge r \vdash q$

Resolução – Temos, sucessivamente:

| | |
|---|---|
| (1) $p \to q$ | P |
| (2) $p \wedge r$ | P |
| (3) $p$ | 2 – SIMP |
| (4) $q$ | 1,3 – MP |

**b)** Verificar que é válido o argumento: $p \wedge q,\ p \vee r \to s \vdash p \wedge s$

Resolução – Temos, sucessivamente:

| | |
|---|---|
| (1) $p \wedge q$ | P |
| (2) $p \vee r \to s$ | P |
| (3) $p$ | 1 – SIMP |
| (4) $p \vee r$ | 3 – AD |
| (5) $s$ | 2,4 – MP |
| (6) $p \wedge s$ | 3,5 – CONJ |

# Respostas do slide anterior (cont.)

**c)** Verificar a validade do argumento: $p \to (q \to r),\ p \to q,\ p \vdash r$
Resolução – Temos, sucessivamente:

| | | |
|---|---|---|
| (1) | $p \to (q \to r)$ | P |
| (2) | $p \to q$ | P |
| (3) | $p$ | P |
| (4) | $q \to r$ | 1,3 – MP |
| (5) | $q$ | 2,3 – MP |
| (6) | $r$ | 4,5 – MP |

# Respostas do slide anterior (cont.)

**d)** Verificar que é válido o argumento:

$$p \vee q \to r,\ r \vee q \to (p \to (s \leftrightarrow t)),\ p \wedge s \vdash s \leftrightarrow t$$

Resolução – Temos, sucessivamente:

| | | |
|---|---|---|
| (1) | $p \vee q \to r$ | P |
| (2) | $r \vee q \to (p \to (s \leftrightarrow t))$ | P |
| (3) | $p \wedge s$ | P |
| (4) | $p$ | 3 – SIMP |
| (5) | $p \vee q$ | 4 – AD |
| (6) | $r$ | 1,5 – MP |
| (7) | $r \vee q$ | 6 – AD |
| (8) | $p \to (s \leftrightarrow t)$ | 2,7 – MP |
| (9) | $s \leftrightarrow t$ | 4,8 – MP |

# Respostas do slide anterior (cont.)

**e)** Verificar que é válido o argumento:

$$p \to \neg q,\ \neg p \to (r \to \neg q),\ (\neg s \vee \neg r) \to \neg\neg q,\ \neg s \vdash \neg r$$

Resolução – Temos, sucessivamente:

| | | |
|---|---|---|
| (1) | $p \to \neg q$ | P |
| (2) | $\neg p \to (r \to \neg q)$ | P |
| (3) | $(\neg s \vee \neg r) \to \neg\neg q$ | P |
| (4) | $\neg s$ | P |
| (5) | $\neg s \vee \neg r$ | 4 – AD |
| (6) | $\neg\neg q$ | 3,5 – MP |
| (7) | $\neg p$ | 1,6 – MT |
| (8) | $r \to \neg q$ | 2,7 – MP |
| (9) | $\neg r$ | 6,8 – MT |